



人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開

毎日試して、通ったら抜く。抜く前に抜いた後を決め、気管切開は目標を先に話す

今日持ち帰る3つ

1

毎日試し、SBTに通ったら、2軸で先読みして抜く

SBTはPSVで30分。気道と離脱を分けて問い、昇圧薬0.1以下や経腸栄養を待つ理由にしない

2

抜管後の補助は、抜く前にリスクで決める

既定はHFNC、高リスクはNIV+HFNCを48時間。呼吸不全になってからNIVで粘らない

3

気管切開は目標を先に話し、造設したら気流を戻す

「いつ」より「切らずに済むか」。抜去はカップの耐久ではなく吸引回数で決める

最初に押さえる6つの数字

SBTの時間

30 分

PSV 5～8 cmH₂Oで行う

抜管を待たない昇圧薬

0.1 μg/kg/分以下
ノルアドレナリン。超えると
再挿管が増える

夜間抜管に注意する人工呼吸

24 時間超

夜間抜管で死亡の調整OR 2.46

高リスクの抜管後NIV

12 時間／日以上

48時間。合間はHFNC 50 L/分

SMRが悪化し始める再挿管率

13.8 %超
「5～10%が至適」は
支持されない

カニューレ抜去の吸引回数

2 回／8時間以下
24時間保てたら抜去する

第1章

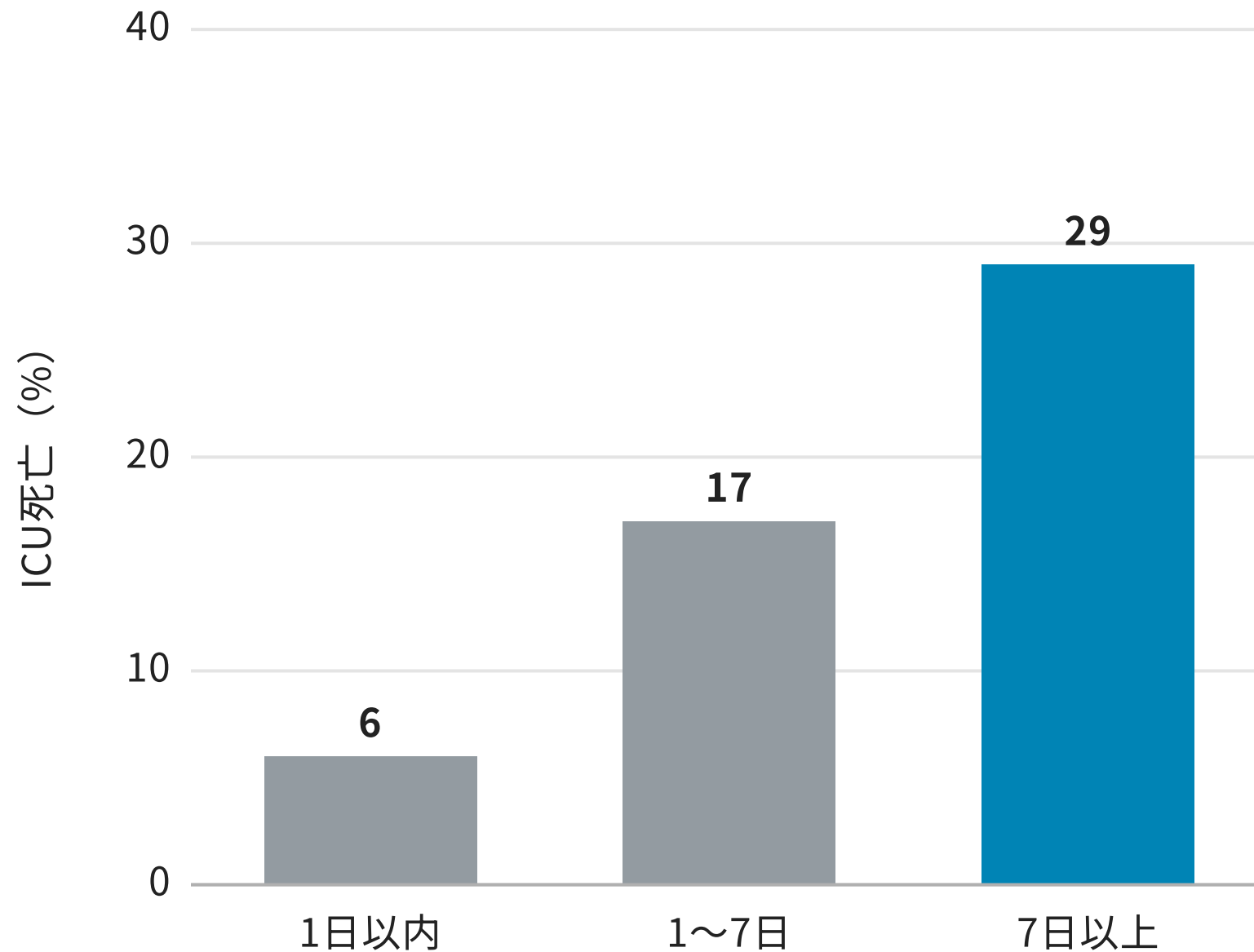
01

毎日試して通ったら抜く

長引くほど死亡が増える



7日を超えると、ICU死亡は3割に上がる



大半は、初回のSBTで抜ける

この講義の大半は、初回で抜けなかった
2~3割の話

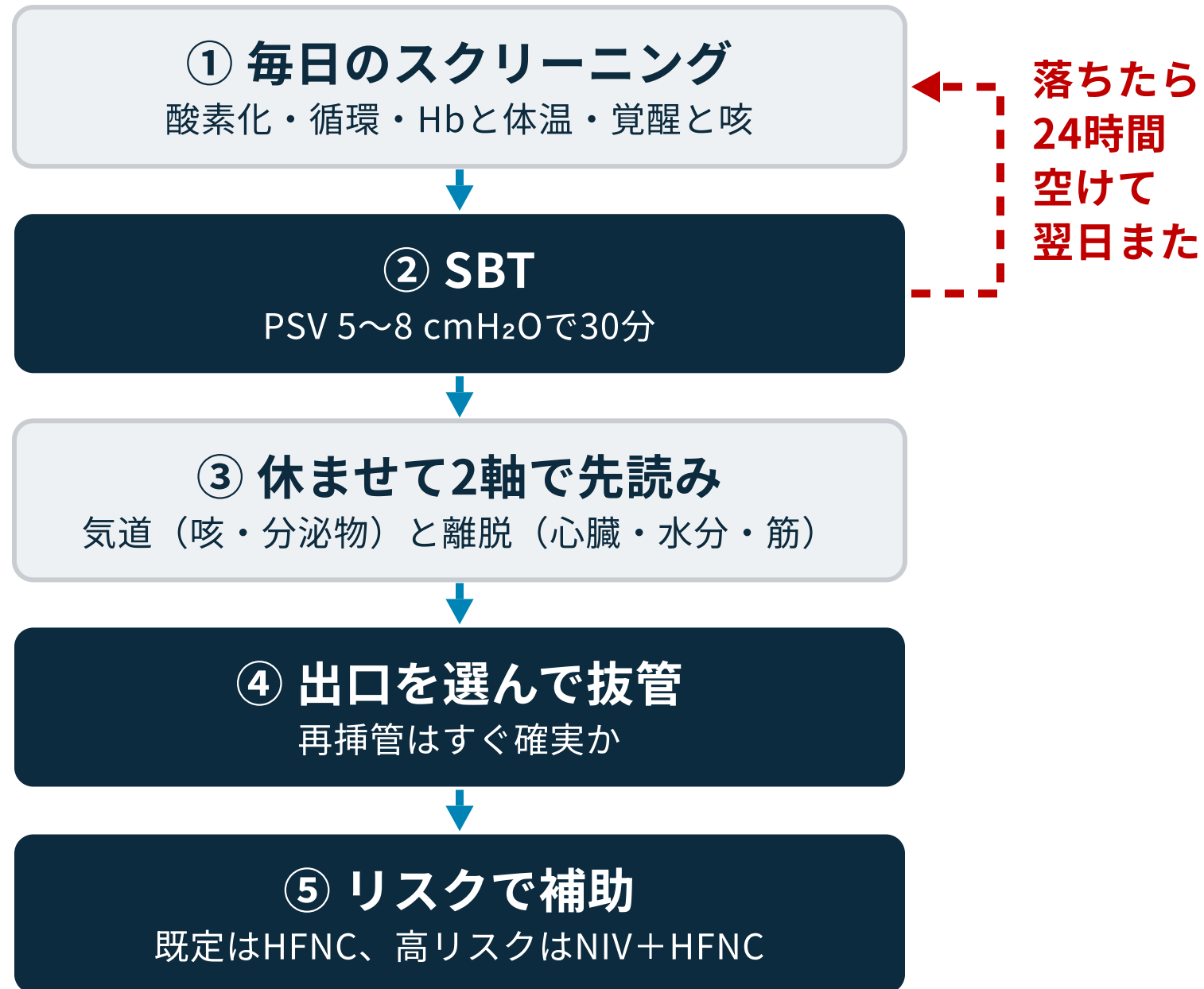
難治性の離脱は、およそ20%

65歳超と心肺の合併症。48~
72時間以内の再挿管は10~15%

**最後まで離脱できないと、
ICU死亡78%**

1回目の失敗を、家族と目標を
話し始めるきっかけにする

離脱は、毎日回す5つの段でできている



少しずつ補助を
下げる治療ではない
毎日スクリーニングし、通ったら
SBT、合格したら一気に抜く

迷ったら、早めに補助換気へ
P/F 250超まで待つと、150超より
抜管成功が2.3日遅れた（28日死亡は
同等）

落ちたら、同じ日に繰り返さない
24時間空け、全身を測り直して
翌日また試す

毎朝4つをそろえて、SBTに進む

確かめるもの	基準	表しているもの
酸素化	P/F 200超・PEEP 5～8未満	肺の状態
循環	安定している（昇圧薬0.1 μg/kg/分以下は可）	全身の予備能
Hbと体温	Hb 8 g/dL超・深部体温38℃未満	酸素の需給
覚醒と咳	覚醒と咳嗽反射	気道防御の最低条件

チェックリストを毎日系統的に使うだけで、人工呼吸器フリー時間が25時間、ICUフリー日が1日増える

→ SAT→SBTの全体像：人工呼吸の基礎 講義 35枚目

SBTの結果は、回診で声に出す

効くのは紙ではなく役割

- 受け持ち看護師が回診で「今日のSAT・SBTはPASSかFAILか」を声に出す
- FAILなら、なぜかも言う
- その場で抜管まで進める

6.06→3.25日

人工呼吸期間（平均）。結果を声に出し、その場で抜管まで進める運用で

SBTの実施日を倍にしても、離脱は変わらない

遠隔ICUの毎日のラウンドで27%→51%

設計するのは、誰が声に出し、誰が抜管を決めるか

回数ではなく役割。鎮静の浅さはPADISの講義で

→ 浅い鎮静を保つ仕組み：PADIS 講義 27枚目

第2章

02

SBTはPSVで30分

落ちたら試験ではなく全身を測り直す



厳しい試験は、再挿管を減らさない

Tピース：回路から外す＝補助ゼロ



抜管後より重い負荷を模擬してしまう

PSV 5～8 cmH₂O：吸気を圧で後押し



回路を外さず、換気量と呼吸数を見続けられる

抜管成功は、PSVが6%高い

31試験・3,541例。RR 1.06、NNT 22。再挿管も死亡も増えない

初回の合格率は同じ（RR 1.00）

差は通りやすさではなく、通った後の抜管がうまくいくか

2時間粘る必要はない

指示簿にはPSとPEEPの値を両方書く

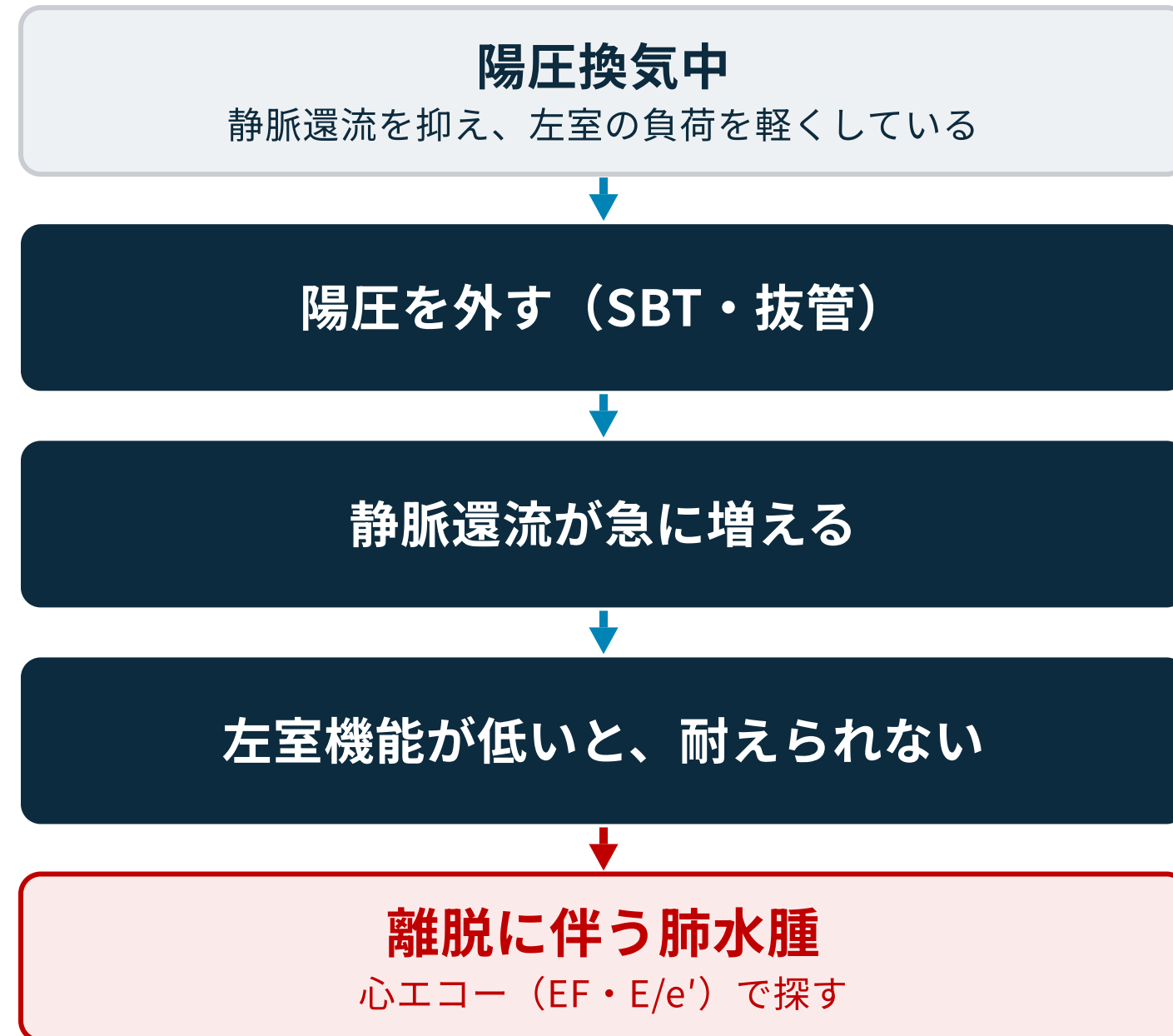
→ SATとSBTの基本：人工呼吸の基礎 講義 34枚目

SBTの手技は、何を測っているかで選ぶ

手技	負荷の性質	使いどころ
PSV 5～8 cmH ₂ O・30分	チューブの抵抗を打ち消すぶん易しい	第一選択。抜管成功が6%高い（NNT 22）
CPAP単独	吸気の上乗せなし	単独では勧めない（PSやATCより合格率が低い）
ATC＋CPAP	チューブの抵抗を機械が計算して補う	合格率は上がるが、抜管成功は変わらない
Tピース	補助ゼロ。抜管後の負荷を最も忠実に再現	重度の左室機能低下・神経筋疾患・ 気道確保困難など、失敗の代償が大きい患者だけ

大規模RCTを取り込んだ韓国のガイドライン（2024）は「どちらでもよい」。PSVを第一選択にする根拠は揺らがないが、「PSVでなければならない」という思い込みは外す

陽圧を外すこと自体が、心臓の負荷試験



落ちる患者に心臓が
多いのは、偶然ではない
左室機能が低いと、離脱に伴う
肺水腫が起こる

入室時の重症度は、
失敗を予測しない
SAPS II・SOFA・P/F。心・肺・
横隔膜のエコー評価はAUROC 0.88

同じ日に繰り返さない
横隔膜の疲労の回復には
24時間以上かかる

落ちたら24時間空け、6つを測り直す

心臓

心エコー

EF・E/e'、離脱に伴う
肺水腫の既往

水分

累積の水分バランス

胸部エコーで胸水。落ちた
患者の18%に中等量以上

呼吸筋

握力とSBT後のVAS

筋力低下は失敗のOR 5.80。
VASはAUROC 0.773

電解質・内分泌

P・Mg・K・Ca

甲状腺、栄養、
ステロイドの累積量

原疾患

敗血症の消退

治まっているかを確認する

長引いたら

MIP

人工呼吸が5日を超えたら
測る意味が出る

横隔膜のために、鎮静を深くしない

横隔膜の扱い方

- 深い鎮静・調節換気・筋弛緩で「守る」取引はしない
- 離脱が進まなければ、設定より先に電解質・甲状腺・栄養・ステロイド・敗血症
- エコーは「なぜ離脱できないか」の切り分けに使う

約60%

ICU入室の時点ですでにある横隔膜の機能不全。
主な原因は重症病態そのもの

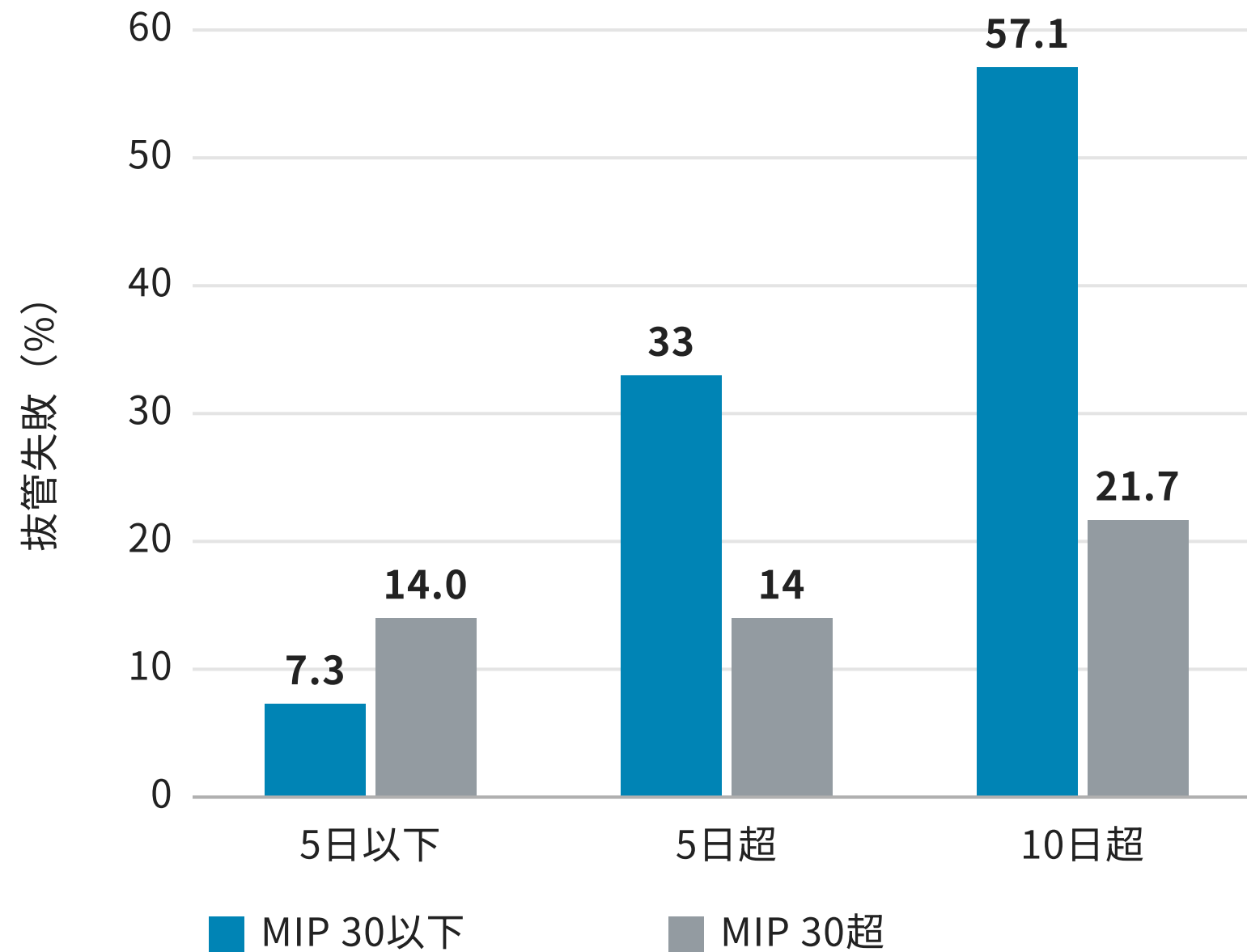
エコーは抜管の可否を決めない

SBTを通った患者で失敗を予測せず、独立した因子は咳の強さだけ（OR 0.30）

「厚ければ大丈夫」とは言えない

陰性的中率17%。COPD急性増悪のAUC 0.92は外部未検証

吸気筋は、長引いた患者で測って鍛える



吸気筋トレーニングは、
離脱を早める

14 RCT：離脱成功RR 1.32、
人工呼吸期間-1.92日

安全にはしない

死亡と再挿管は変わらない

気管切開後の遷延した
離脱には使わない

閾値負荷のトレーニングは「行わない」
(SKR・SRLF)

第3章

03

抜管は2軸で先読みする

待つ理由を減らす



抜管失敗は、気道と離脱の2系統



回診では、2つで答える
「気道は○、離脱は△」。混ぜると
何が足りないか分からなくなる

関連する因子は重ならない
気道：女性・人工呼吸7日超・大量の
分泌物／離脱：非肥満・SOFA 8以上

合格したら、休ませてから抜く
30分～1時間、元の設定に戻す

ABC-Drs.は、気道と離脱に分けて読む

	ABC-Drs.	軸	この講義で足すこと
A	カフリークテストをクリア	気道	行うのは高リスク例だけ。不合格ならステロイドを4時間以上前に
B	FiO ₂ ≤ 0.4、RSBI < 105、努力呼吸なし	離脱	SBT（PSV 5～8で30分）の合格
C	循環動態が安定している	離脱	昇圧薬0.1 μg/kg/分以下は待つ理由にならない
D	意識障害なし	気道	指示に従えるか。開眼やチューブに手を伸ばす動きは指標にしない
r	咳嗽反射が良好	気道	咳の強さは、抜管失敗の唯一の独立因子（OR 0.30）
s	喀痰量が多い	気道	吸引の頻度。多いほど気道の失敗が増える

→ [ABC-DOと対で覚える：人工呼吸の基礎 講義 38枚目](#)

再挿管は速く確実かを問い、出口を1つ選ぶ

いま再挿管するとして、
それは速く確実か？

通常の抜管

覚醒下抜管

気道交換カテーテルを併用

気管切開

延期（延期でリスクが下がる時だけ）

「なんとなく1日待つ」は、出口にない

延期は、リスクが下がる時だけ
下がらないなら気管切開へ

抜く直前の3つ

ETO₂ 85%以上・筋弛緩の回復を
定量で確認・at riskなら
気道交換カテーテル

カテーテルからの酸素吹送は禁忌
圧損傷のため

昇圧薬と経腸栄養は待たず、長い人工呼吸の夜は避ける

昇圧薬 (ノルアドレナリン)

0.1 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{分}$ 以下

- 抜管の禁忌ではない
- 超えたまま抜くと再挿管
SHR 2.25
- 切れるまで待つと、輸液で
溢水を作る

抜管前の経腸栄養

17.2対17.5 %

- 続けても抜管失敗は非劣性
- 肺炎も増えない（1.6%
対2.5%）
- 誤嚥の主因は反射の低下

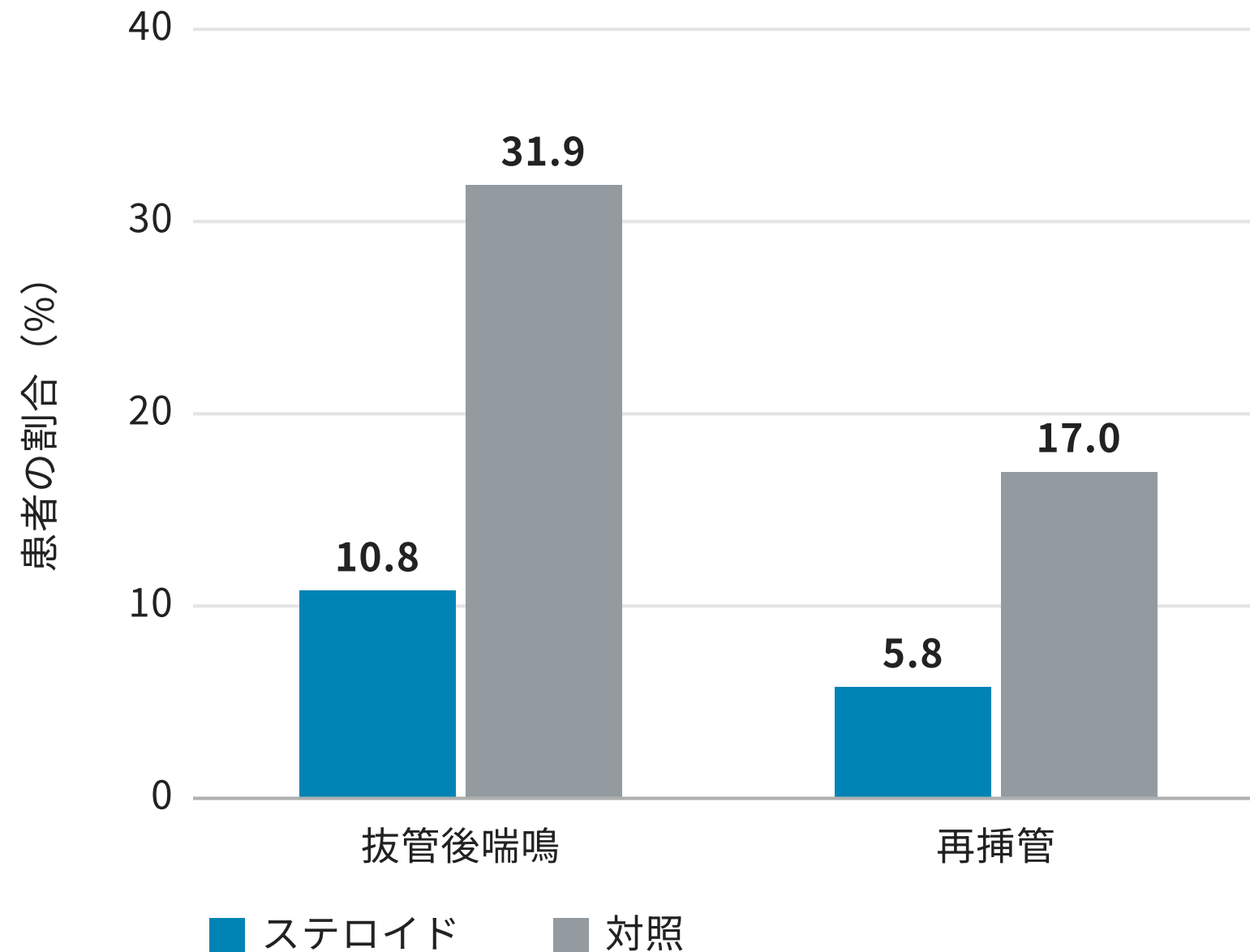
夜間の抜管

24 時間超

- 人工呼吸が24時間を超えたら夜は避ける
- 死亡の調整OR 2.46
（心臓外科）
- 24時間以内なら昼夜で差なし

待つ理由にならないもの（昇圧薬0.1以下・経腸栄養）
と、避けるもの（長い人工呼吸の後の夜）を分ける

カフリークは高リスクだけ、不合格ならステロイドを先に



「ステロイドを打つか」を決める検査

高リスク：外傷性の挿管・挿管
6日超・太いチューブ・女性・
計画外抜管後の再挿管

全例に行うと、 不要な遅れが増える

感度0.56・特異度0.92。遅れは
1,000人あたり92人

1時間前では効かない

4～48時間前が有効。喘鳴から
呼吸不全に至ったら、NIVや
ヘリオックスで粘らず再挿管

第4章

04

抜管後の補助はリスクで決める

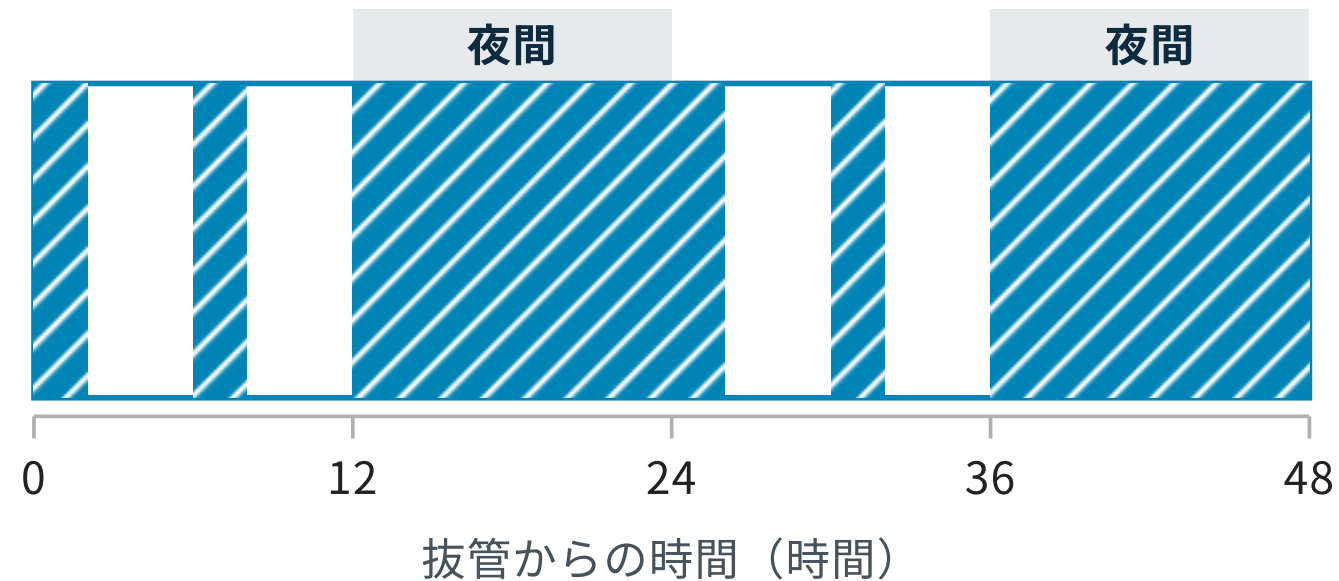
動くのは再挿管で、死亡ではない



高リスクは、NIV＋HFNCを48時間

 NIV（1日12時間以上、夜間は連続）

 HFNC 50 L/分（NIVの合間）



↑
抜管直後から始める（悪化を見てから足さない）

低リスクならHFNC単独で足りる（既定はHFNC）

18.2%→11.8%

高リスク（65歳超・慢性心疾患・慢性肺疾患）の7日再挿管

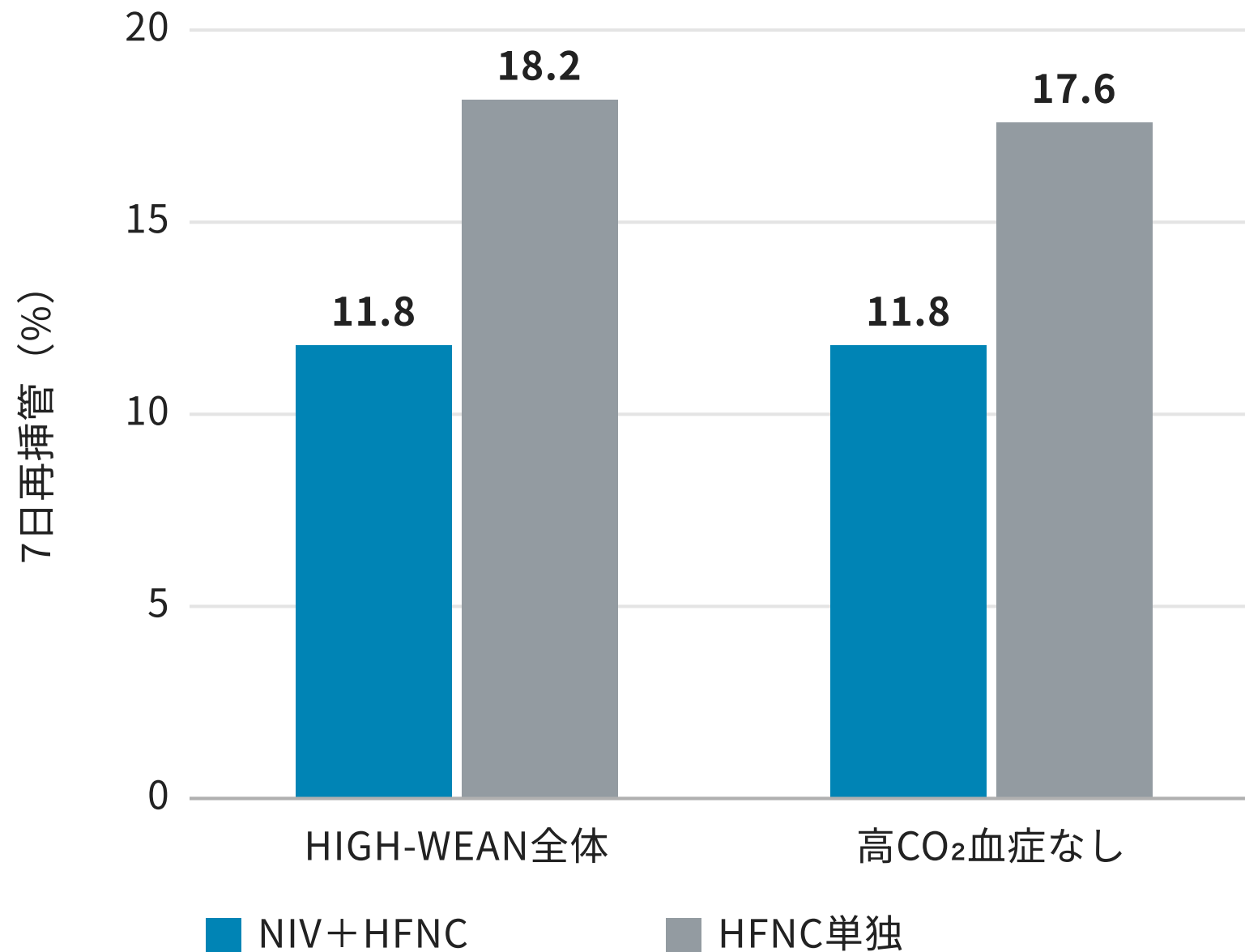
効果が最大なのは、
SBT終了時のPaCO₂ 45超

21%→8%。抜く前にPaCO₂を測る

悪化を見てから足しても効かない
抜管直後から付ける

→ リスク因子の数え方：HFNC 講義 21枚目

PaCO₂が正常でも、高リスクならNIVを外さない



呼吸筋の疲労は、
SBTの間には出ない
30～120分では表に出ず、抜管から
数時間たって現れる

HFNCとNIVの
直接比較は割れている
全体で差なし。リスク因子4個以上OR
1.63、非手術の肥満OR 2.52でHFNCが
多い方向

**「高リスクでもHFNCで
十分」とは読まない**
ただし根拠は事後解析1本。設定を
変える根拠でもない

予防と救済を分け、呼吸不全になってから粘らない

予防：抜管直後から計画して付ける

- ここまでの根拠は、すべて予防の使用
- 高リスクはNIV+HFNCを48時間
- 心胸郭の術後の低酸素はHFNCでよい（BiPAPに非劣性）
- 腹部の大手術後に全員HFNCでも、低酸素は減らない

救済：呼吸不全が成立してから

- 挿管の遅れを介して、死亡を増やしまう
- 開始1～2時間で改善しなければ再挿管
- 腹部術後の呼吸不全は、早めにマスクのNIV（7日再挿管45.5%→33.1%）
- 再挿管を「負け」と感じて粘らない

補助を始めるときに、何時間で判定し、どの所見で再挿管するかを書いておく

→ 抜管後の予防と救済：NIV 講義 39枚目

再挿管の窓は48時間、率は低ければよいわけではない

再挿管の窓（一般のICU）

48 時間

大半はこの中で起こる

再挿管の窓（脳損傷）

5 日

再挿管の91%が5日以内

SMRが悪化する
施設の再挿管率

13.8 %超

「5～10%が至適」は
支持されない

目標は再挿管ゼロではなく、必要な再挿管を遅らせないこと

第 5 章

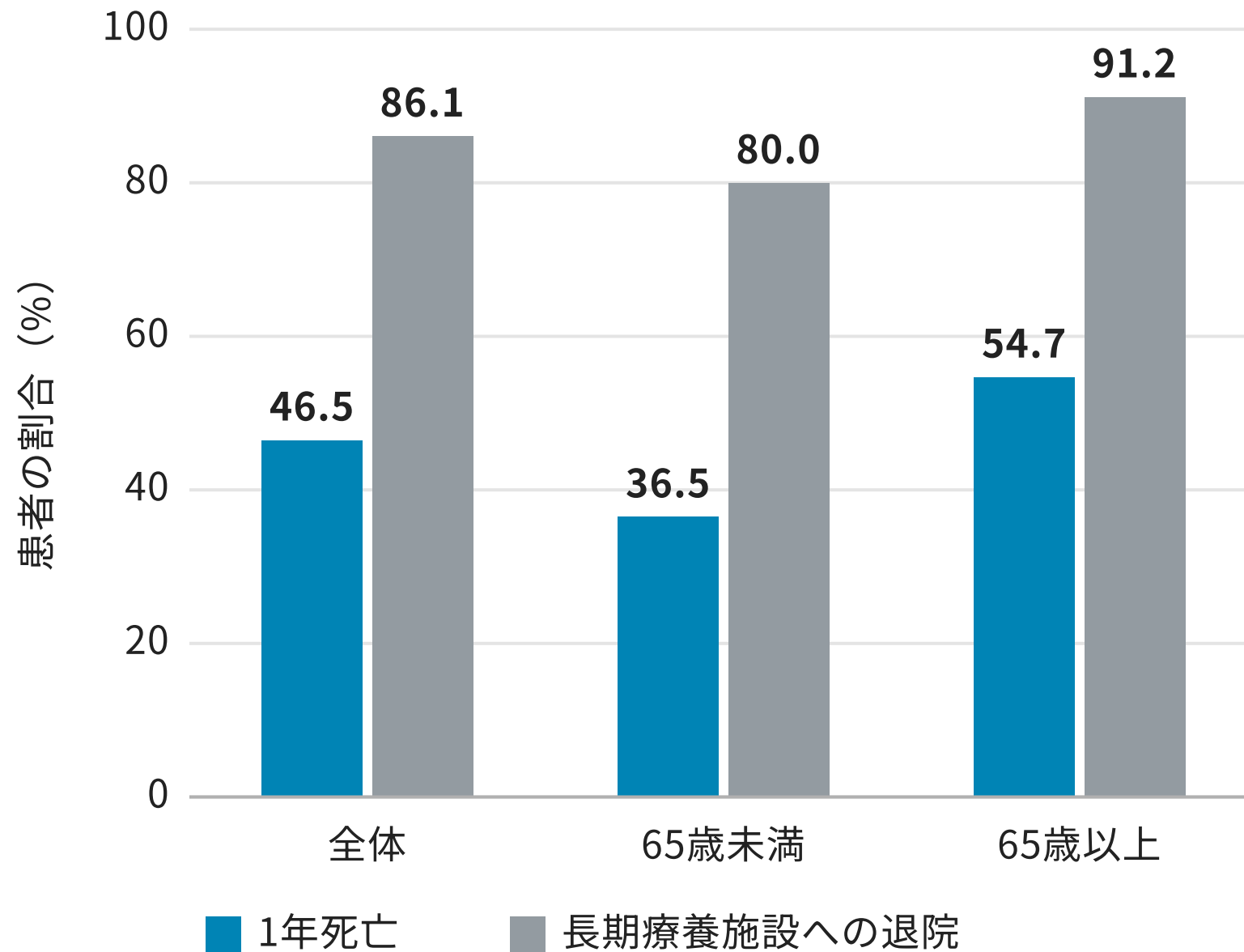
05

気管切開は目標を先に話す

「いつ」より「切らずに済むか」



気管切開は処置ではなく、分岐点



11.2%

生存退院者のうち、自宅へ帰った割合。
1年の再入院は60.3%

危険は最初の6か月に集中する

6か月後にどうなっていたいかを家族と話し、再評価の予定日として書く

85歳以上に、生存上の利得はない

65歳以上は生存期間の中央値175日

一般のICUでは10～14日待ち、高リスクだけ早く

エビデンス	対象	結果	読み方
RCT・メタ解析	一般のICU：早期（4～8日）対 晩期（10～15日）	死亡・入院期間・ICU滞在の いずれも改善せず	晩期群の多くは、 切らずに抜けていた
JIPADコホート	ICUで気管切開の1,538例	6日以内に比べ、14日超でOR 2.26	遅さの害ではなく、治りにくさを 映す可能性
STePスコア（JIPAD）	敗血症の高リスク（7点以上）	早期で院内死亡28.0%対36.1%	敗血症だから早く、ではなく 高リスクに絞る
CENTER-TBI	重症頭部外傷	晩期は6か月の不良転帰OR 1.69	早期に利がありうる例外。 因果は未証明

韓国の離脱ガイドラインも、挿管7日以内の早期気管切開を「行わない」。観察研究の「遅いほど死ぬ」は、遅く切られた患者が別の集団だから

目標を話してから、切るかを決める

相談の順序

- 気管切開を検討し始めた時点で、治療の目標を先に話す
- 「切ってから目標を話す」ではなく「目標を話してから切るかを決める」
- 利点（快適さ・鎮静の減量・離床）と1年の予後を分けて、両方とも伝える

AOR 1.35

早期の気管切開に積極的な施設ほど、造設後に生命維持治療の中止が多い（重症頭部外傷22,156例）

施設間の実施率は7.1%～72.9%

時期は重症度より施設の文化で決まっている面がある

STePスコアは、24時間以内の大づかみ

早めに家族へ可能性を話す集団かを見る。AUC 0.73～0.76

手技はPDTを第一に、カフ圧は20～30を測る

項目	標準	注記
手技	PDTを第一選択	より速く、大出血とストーマ感染が少ない
ガイド	気管支鏡のガイドを常に考える	穿刺位置とカニューレの位置の確認と安全のため
カフ圧	20～30 cmH ₂ Oを圧計で測る	20を割ると微量誤嚥、30を超えると気管粘膜の虚血が増える
カニューレの交換	暦で決めた定期交換はしない	連続使用の目安はおおむね28～30日。交換は内腔を広げる目的で
ストーマのケア	中性石鹼・生理食塩水・水	消毒薬が優れるという比較研究はない
圧損傷の予防	フランジと固定ひもの下にフォームドレッシング	気管切開に関連した褥瘡が17.0%から3.5%に

第 6 章

06

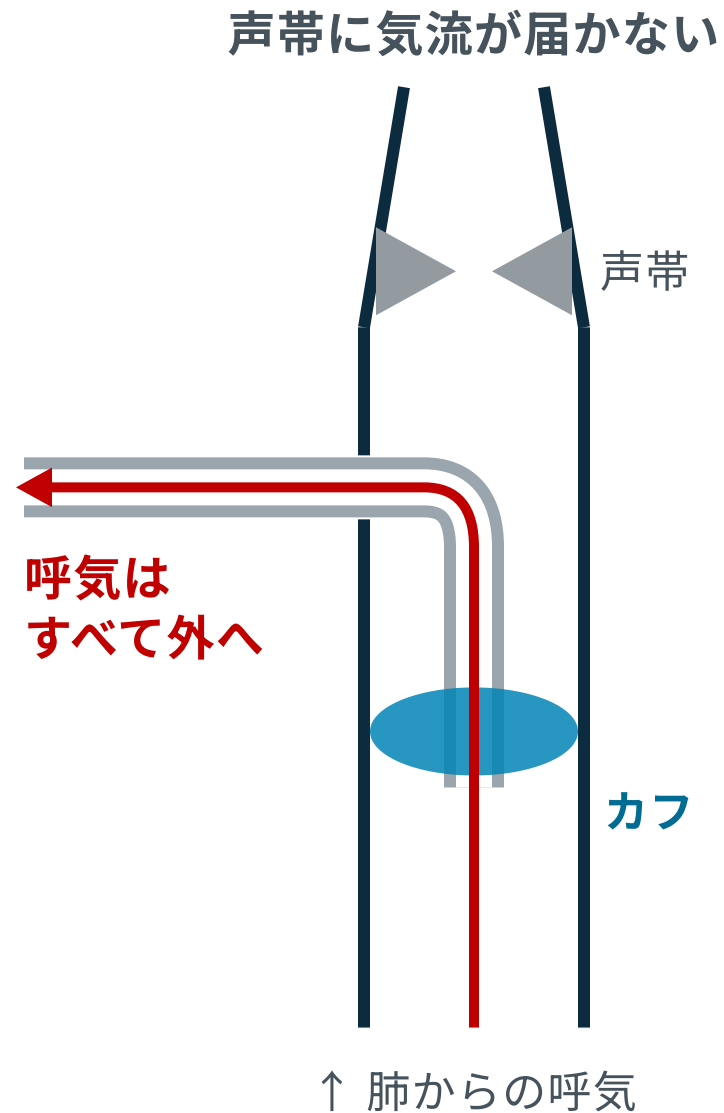
造設したら気流を戻す

3点セットで鍛え、吸引回数で抜去する

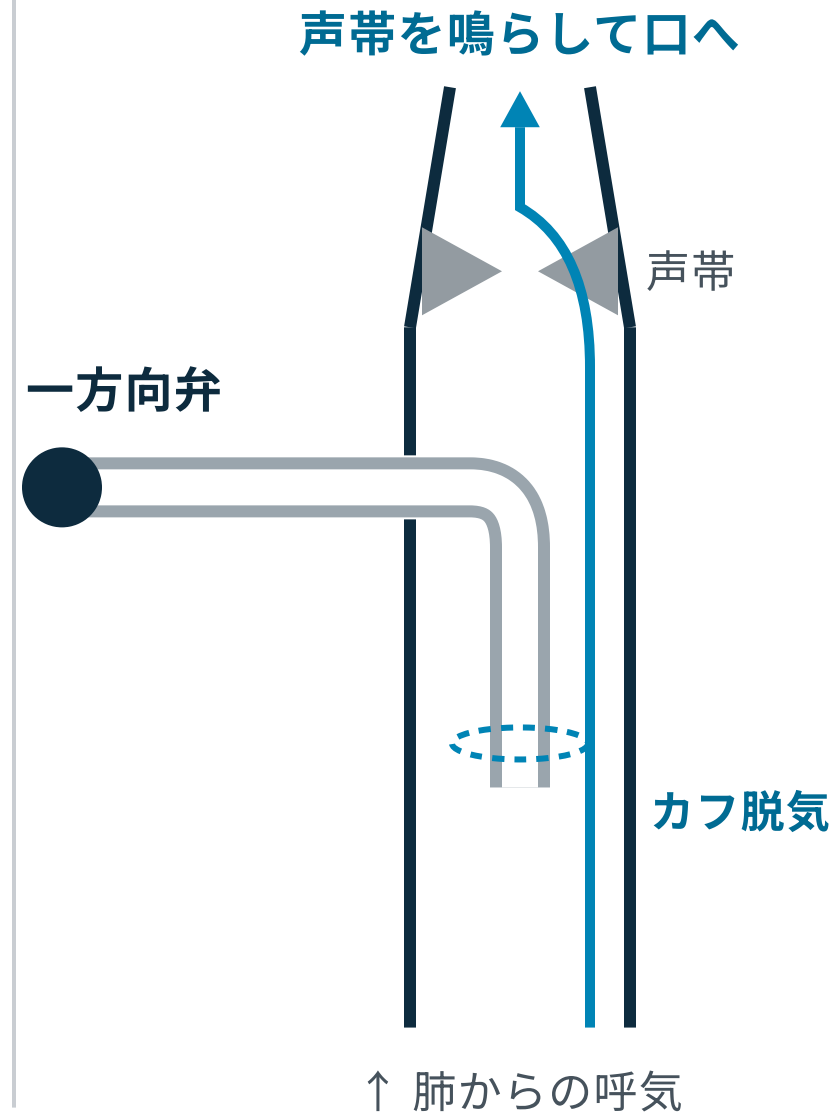


声が出ないのは、気流の行き先の問題

カフを膨らませている



カフ脱気＋スピーチバルブ



本体は発声ではなく、
咳と喉頭の間接感覚
声は、訓練が進んでいることを
確かめる副産物

声門下圧が、生理的な範囲に戻る
5.5～9.5 cmH₂O。2週間で6.95まで
回復し、誤嚥と喉頭侵入が減った

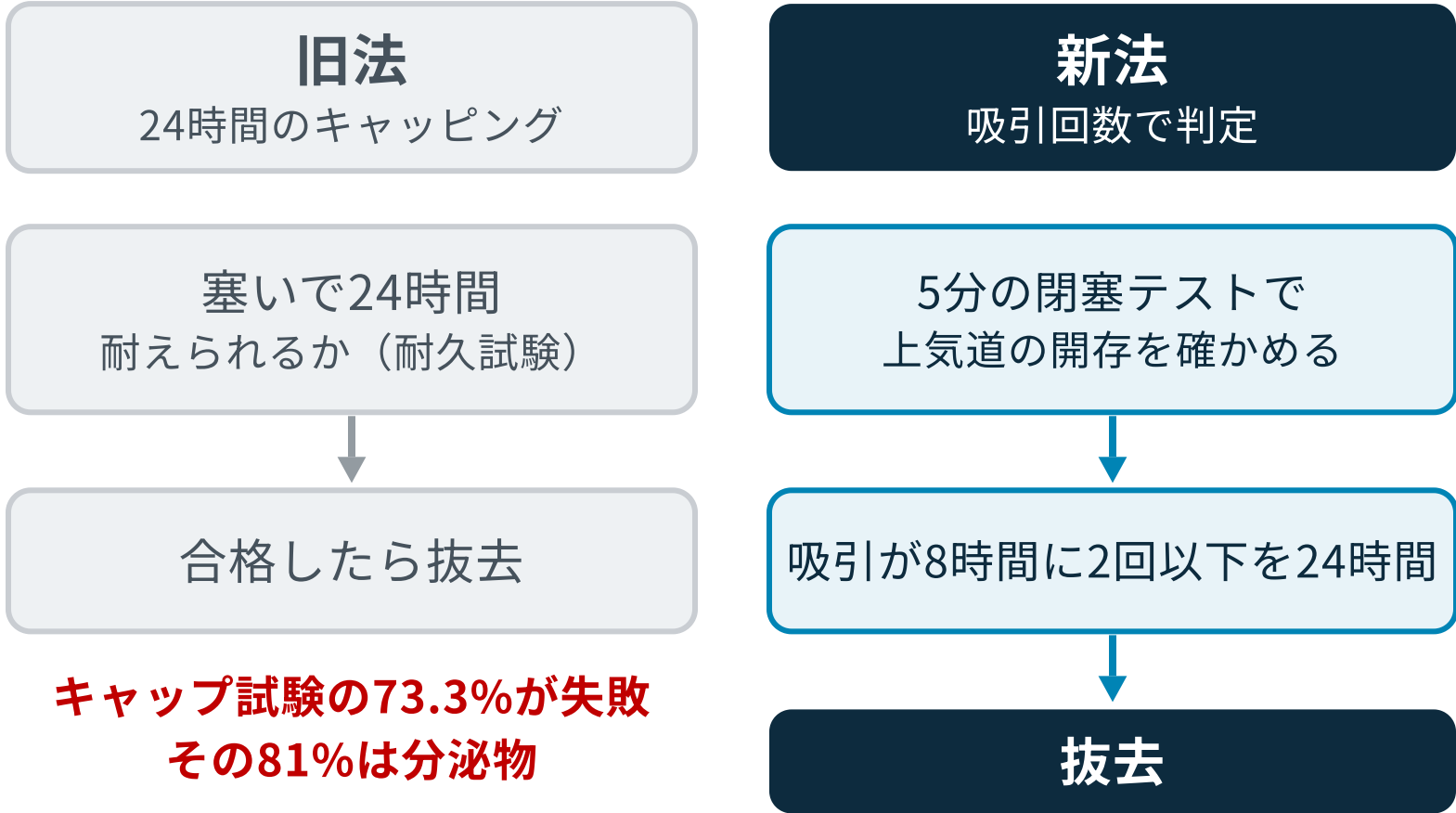
**カフを膨らませたまま
バルブを付けない**
呼気の出口がなくなり、窒息・死亡に
つながる。部分的な脱気も不可

外す時間・カフ脱気・バルブの3点で気流を戻す

要素	やること	根拠
①人工呼吸器から外す時間	PSを少しずつ下げず、外す時間を延ばす。1～2日目は最大12時間で夜は再接続、3日目以降は最大24時間	離脱15日対19日
②カフの脱気	人工呼吸器から外している時間はカフを脱気する	24時間離脱の達成まで3日対8日、感染20%対36%
③スピーチバルブ	カフを完全に脱気して一方向弁を付ける。造設後12～24時間から始め、離床や運動中も外さない	48～60時間からより抜去が早い。TTP 9 cmH ₂ O以下なら86%が装着に成功

従来の「VTが40～50%減ったら外す」には裏付けがない。バルブを付けたままのベッド上エルゴメーター運動で、有害事象はゼロだった

抜去は、キャップの耐久でなく吸引回数で決める



キャップ試験の73.3%が失敗
その81%は分泌物

人工呼吸の離脱から抜去まで



キャップは
運動負荷試験になっていた
呼吸仕事量を約30%増やす。失敗の
81%は分泌物

吸引回数は、気道の
防御だけを負荷なしで測る
再挿入は増えなかった
(5.6%→2.4%、有意差なし)

ガイドラインも同じ基準
SKR・SRLF：8時間あたり吸引
2回以下。24時間キャッピングの
完遂は不要

抜去は、律速を言葉にして進める

状況	確かめること	次の一手
人工呼吸から24時間連続で外せた	意識と指示動作・重い嚥下障害 (50 mL飲水テスト)・上気道の開存 (5分の閉塞テスト)	問題なければ抜去の手順へ。吸引の回数の記録を始める
吸引が8時間に3回以上	分泌物の性状と量・咳の強さ・加湿・肺炎の合併	見送って翌日に再評価。加湿・体位・口腔ケアを先に
吸引が8時間に2回以下を24時間	閉塞テストと飲水テストが最新か	抜去してよい。抜去後48～96時間は観察
閉塞テストやバルブに耐えられない	カニューレの周りの内腔は足りているか	細くするか型を変える（調整OR 6.5）。 だめならFEES
抜去できないまま日数が過ぎる	律速は呼吸か、気道の防御か	定例の気切ラウンドで「今日抜けない理由」を 声に出す

細くして耐えられるのは「呼吸筋が強くなった」のではなく「関門を下げた」ため。家族への説明では区別する

抜けない律速は、嚥下と分泌物

誤嚥のリスクを6つの機序に分ける

- 口腔咽頭・喉頭の外傷
- 神経筋の筋力低下
- 喉頭の感覚の低下
- 意識の変容
- 胃食道逆流
- 呼吸と嚥下の非同調

最大93%

気管切開の患者の嚥下障害。遷延した離脱の抜去失敗の64%は重い嚥下障害が主因

誤嚥の50%超は無症候

むせや湿性嚕声を頼りにしない。専門職を待たずに評価を始める

治療の開始が1日遅れる ごとに、リスクが上がる

遷延する嚥下障害か院内死亡の調整OR 1.09

強い推奨がない領域こそ、施設で1つに決める

やらない

吸引前の
生理食塩水の注入

看護師の88%が
行っていたが、脱飽和
(SpO₂ -1.14%) だけ

やらない

閾値負荷の
吸気筋トレーニング

気管切開後の遷延した
離脱には行わない

やらない

内視鏡の全例前置き

FEESは第二選択

やらない

暦で決めた
カニューレの定期交換

交換は内腔を広げる目的で

やらない

ルーチンの縫合固定

推奨なし・行わない方向

やらない

ルーチンの胃瘻造設

推奨なし・行わない方向

第7章

07

特殊な集団と落とし穴

骨格は保ち、意味を失う数字だけ差し替える

—————

脳損傷は、呼吸ではなく気道で評価する

ENIOで失敗を分けた指標（OR）

- 気管吸引の頻度 2.1
- 嚥下運動 0.6
- 咽頭反射 0.5
- 視覚追跡 0.7
- SBTやカフリークでは分けられない

5人に1人

脳損傷患者の抜管失敗

再挿管の窓は5日

再挿管の91%が抜管後5日以内

**VISAGE 3点以上なら、
自信を持って抜管へ**

低い点数を抜管を止める根拠にしない
(感度62%)

やせは再挿管が増え、肥満はむしろ減る

肥満の抜管

- SBTはTピースかPS 0・PEEP 0が、抜管後を最もよく予測する
- 抜管後の予防的NIVで、急性呼吸不全が16%減った
- 機能的残気量はBMI 5 kg/m²ごとに5～15%減る
- 内科系でBMI 30以上は、予防的NIVを第一に考える候補

OR 1.58

やせ（BMI 18.5未満）の再挿管。JIPAD
41,016例・131 ICU

肥満は、むしろ少ない
OR 0.69

「小柄だから大丈夫」とは考えない
やせの弱点は呼吸筋の量と予備能

高齢者には1年の数字を話し、緩和的抜管も手順は同じ

緩和的抜管も、手順は同じ

- 違うのは「再挿管しない」ことを最初から共有している点だけ
- 呼吸窮迫が予想されれば、鎮静・鎮痛薬を準備する
- 家族が同席できる環境を整える
- 誰が管を抜き、誰が家族に付き添うかを決める

54.7%

65歳以上の気管切開後1年死亡。
長期療養施設への退院91.2%

「早く切れば回復も早い」は部分的な真実
快適さの利点と1年の予後を分けて、
両方とも伝える

日本には標準のプロトコルがない
施設ごとに多職種で設計しているのが実情

確かめる数字を、待つ理由にすり替えない

誤り	正しい理解
厳しいSBT（Tピース）を通ったから安心	厳しくしても再挿管は減らない。失うのは時間だけ
SBTに落ちたので、同じ日にもう一度	24時間空け、心臓・水分・筋・電解質を測り直す
横隔膜を守るために鎮静を深くする	失うものが確実に得るものが不確実。全身を治す
昇圧薬が切れるまで抜管を待つ	0.1 μg/kg/分以下は禁忌ではない。待つ間の輸液が溢水を作る
カフリークを全員に行い、不合格なら延期する	高リスクだけ。不合格なら4時間以上前にステロイドを打って予定どおり抜く
救済のNIV・HFNCで粘る	予防と救済は別。1～2時間で改善しなければ再挿管
再挿管ゼロを目指す	13.8%を超えて初めてSMRが悪化。低すぎる目標は抜管を遅らせる
24時間キャッピングの合格を待ち続ける	閉塞は5分で上気道を確認、以降は吸引回数で判定

確認クイズ：○か×か

Q1 SBTはTピースで厳しくしたほうが、再挿管が減る

Q2 SBTに落ちたら、同じ日にもう一度試す

Q3 ノルアドレナリン0.1 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{分}$ 以下なら、抜管を待つ理由にならない

Q4 抜管後に呼吸不全になったら、NIVで粘って再挿管を避ける

Q5 カニューレは、吸引が8時間に2回以下を24時間保てたら抜去を考える

確認クイズの答え

Q1 × PSV 5～8で30分。厳しくしても再挿管は減らない

Q2 × 24時間空け、心臓・水分・筋・電解質を測り直す

Q3 ○ 超えたまま抜くと再挿管が増える

Q4 × 予防と救済は別。1～2時間で改善しなければ再挿管

Q5 ○ 24時間のキャッピング合格は待たない

ご清聴ありがとうございました

数字と推奨は、必ず原典（ガイドラインと試験）で確認してください